# 场景：东方列车

## THE ORIENTAL EXPRESS

### 3D场景全流程制作 - UE 5.5

场景构图设计 | Maya模型制作 | Sp材质制作 | UE灯光、镜头、后期处理

个人项目 | 制作周期 - 6周

## 简介

为了熟悉DCC工具，我从设计构图开始，自己建模、制作材质、调节灯光与镜头等，完成了一次场景的制作。

在这个项目中，我学习了许多3D制作基础的知识技能，熟悉了工作流。

## 制作流程

## WORKFLOW

### ① 制作简单白模

细化空间比例、制作简单模型后，导入UE引擎

### ② 细化模型，简单灯光

使用Maya、MD等软件模型细化在UE中调整灯光，方便即时查看效果

### ③ 确定透视、比例

用AI工具进行多张图纸透视比例，导入在Maya中调整场景比例

### ④ 制作材质

用Substance Painter制作材质

### ⑤ 调整材质、灯光

在UE中调整颜色材质、灯光

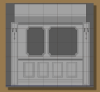
# 模块化设计

## MODULAR DESIGN

为了提高制作效率，我将场景中的组件拆解成了可重复使用的模块。

在制作早期，我确定了各模块的尺寸，以保证模块拼接时不出错。我也制作了少量有差异的模块，避免场景过于重复。

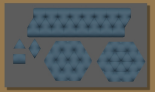
走廊墙面：模块拼接后效果



墙面模块设计的尺寸（每格长50cm）

毛毯墙面：模块拼接后效果

自制客厂展示



客厂墙面拼接上也可有模块化设计，图为我制作的沙发拼接设计

# 自制蓝图解决问题

## PROBLEM-SOLVING WITH BLUEPRINT

制作过程中，我发现Lumen在镜柒镜面时会出现黑色色块。由于镜面在这个场景中很重要，我认为需要解决该技术问题。

在查阅UE技术文档、尝试调节Lumen参数仍无法解决后，我尝试自己写蓝图模拟镜面。

参考《Portal》实现传送门后视效的方法，我用一天时间，编写蓝图实现了镜面效果。

蓝图的核心逻辑

在使用上时，一个SceneCaptureComponent（场景捕获）作为镜面区域的摄像机，它会根据镜面区域的可见情况，动态地为它实时渲染画面。

在关闭Lumen渲染的情况下，我计算了镜面区域的面积

在该案例，添加材质后Lumen不会再渲染出黑色色块，但由于镜面区域面积过大，它会为镜面区域的每一个像素点单独计算反射效果，这会导致帧数大幅下降。

Lumen渲染产生的黑色色块

不再产生黑色色块